PROFESORES: Andrés Medaglia, Camilo Gómez, Sofía Castro.
ASISTENTES: Santiago Bobadilla, Stefanía Álvarez, Juan Camilo Zabala.
DOBLE MONITORA: María Inés Velásquez.

Syllabus

2026-10

Descripción

Este curso ofrece una introducción al modelamiento, solución y análisis de problemas de optimización como motor de apoyo para la toma de decisiones en diferentes dominios de aplicación. Se busca familiarizar al estudiante con diversos tipos de problemas de ciencias de la decisión y ciencia de datos, integrando la analítica predictiva y prescriptiva para implementar soluciones computacionales y comunicar hallazgos a audiencias técnicas y no técnicas. Se usará software especializado para modelar y resolver problemas de optimización (Python + PuLP).

Objetivos generales

Al finalizar el curso, se espera que el estudiante esté en capacidad de:

1. Identificar y clasificar situaciones susceptibles de ser mejoradas mediante técnicas de optimización, diferenciando problemas de decisión y de estimación (ABET[1]:*1*).
2. Formular rigurosamente problemas de optimización, representando situaciones reales a través de modelos matemáticos de programación lineal y entera (ABET[1]: *1,2*).
3. Implementar y resolver modelos mediante *solvers* existentes (e.g., Excel, Python + PuLP) o algoritmos de búsqueda iterativa o programación dinámica (ABET[1]: *1,2*).
4. Analizar, interpretar y comunicar hallazgos de forma ética, integrando modelos de optimización en flujos de datos reales (ABET[1]: *1*).

Evaluación

○ Actividades magistrales	**7 %**
○ Trabajo asistido	**12 %**
○ Entrenamiento 1: 2/Febrero (lanzamiento) – 8/Marzo (entrega)	**13 %**
○ Entrenamiento 2: 25/Marzo (lanzamiento) – 17/Mayo (entrega)	**13 %**
○ Examen parcial: Semana 8 (9/Marzo – 13/Marzo)	**27 %**
○ Examen final: Semana 16 (18/Mayo – 22/Mayo)	**28 %**

Prerrequisitos

- Algebra Lineal 1.
- Sistemas Apoyo a la Decisión /o/ Fundamentos de Analítica de Datos /o/ Estructuras de Datos y Algoritmos

Metodología

El curso se desarrolla mediante clases magistrales con sesiones de trabajo asistido. Toda la información pertinente al curso se publicará a través de la sección unificada en Bloque Neón (https://bloqueneon.uniandes.edu.co), por lo que es responsabilidad del estudiante revisarlo con frecuencia, dado que la metodología de la clase magistral se basa en que lo revisó y será fundamental para el desarrollo de los temas; además, puede evaluarse mediante quizzes al inicio de las sesiones. Durante las clases presenciales se realizan explicaciones teóricas y talleres prácticos basados en dicho material. Cada módulo incluye una actividad entregable orientada al entrenamiento y fortalecimiento de habilidades, mientras que el avance individual se evalúa en dos momentos presenciales: la semana 8 y la semana 16.

[1]Metas de aprendizaje ABET: **1)** An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics; **2)** An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental and economic factors. Fuente: https://www.abet.org/accreditation/accreditation-criteria/criteria-for-accrediting-engineering-programs-2020-2021/ (2021)

Atención general a estudiantes

La atención a inquietudes con respecto al curso, el contenido y sus actividades se llevará a cabo por medio de horarios de atención semanales para los estudiantes a lo largo del semestre. La disponibilidad, horarios y metodología de estos espacios se comunicarán al inicio del semestre a través de Bloque Neón. Para temas netamente administrativos los estudiantes tienen a disposición el correo oficial del curso equipooptimizacion@uniandes.edu.co. Este correo será el canal de comunicación para temas como los siguientes:

- Excusas médicas
- Solicitud de supletorios
- Problemas con el envío de una actividad.

Recuerde que las dudas sobre el contenido y actividades se resuelven en los horarios de atención. Este tipo de dudas no se resolverán a través del correo oficial del curso.

Información de contacto

CORREO DEL EQUIPO: equipooptimizacion@uniandes.edu.co

PROFESORES/INSTRUCTORES

- Andrés Medaglia (andres.medaglia@uniandes.edu.co)
- Camilo Gómez (gomez.ch@uniandes.edu.co)
- Sofía Castro (sv.castro@uniandes.edu.co)

ASISTENTES Y DOBLES MONITORES

- Santiago Bobadilla (s.bobadilla@uniandes.edu.co)
- Stefanía Álvarez (s.alvarezg@uniandes.edu.co)
- Juan Camilo Zabala (j.zabalav@uniandes.edu.co)
- María Inés Velásquez (mi.velasqueza1@uniandes.edu.co)

Contenido

Semana	Competencias y temáticas	Tema por Semana	Actividades: Entrenamientos	
			E1	E2
1. 01/19 - 01/23	**Representar problemas de decisión como modelos** de optimización lineal y resolverlos con el complemento Solver, comprendiendo las nociones de **región factible, gradiente y optimalidad.**	Introducción a la optimización lineal		
2. 01/26 - 01/30		Geometría de un problema de optimización lineal		
3. 02/02 - 02/06		Problemas de transporte	**Entrenamiento 1:** 02/02 (lanzamiento) – 03/08 (entrega)	
4. 02/09 - 02/13		Problemas de inventario		
5. 02/16 - 02/20	Modelar problemas de optimización lineal con **variables continuas y enteras, e implementar rutinas de solución y análisis en Python.**	Análisis de problemas de optimización		
6. 02/23 - 02/27		Problemas con decisiones binarias		
7. 03/02 - 03/06		Problemas con condiciones lógicas		
8. 03/09 - 03/13		**Evaluación**		
Semana de receso				

9. 03/23 - 03/27		Optimización de funciones no lineales sin restricciones		
Semana Santa				
10. 04/06 - 04/10	Diferenciar los tipos de problemas y estrategias de solución usadas en optimización para problemas de decisión (analítica prescriptiva) y de estimación	Optimización en problemas de estimación		**Entrenamiento 2:** 03/26 (lanzamiento) – 05/17 (entrega)
11. 04/13 - 04/17		Introducción a la programación lineal		
12. 04/20 - 04/24		Problemas combinatorios y no lineales con restricciones		
13. 04/27 - 05/01	Formular y resolver **problemas de decisiones secuenciales** bajo el paradigma de programación dinámica, y **analizar el desempeño de políticas de decisión.**	Introducción a la programación dinámica		
14. 05/04 - 05/08		Problemas de decisión en el tiempo		
15. 05/11 - 05/15		Evaluación de políticas		
16. 05/18 - 05/22		**Evaluación**		

Horarios de clase

NRC	SECC	CLASE	H. INI.	H. FIN	L	M	I	J	V	PROFESOR/ASISTENTE GRADUADO
10725	A	MAGISTRAL	6:30	7:50		M		J		SOFÍA CASTRO
10727	C	MAGISTRAL	9:30	10:50			I		V	CAMILO GÓMEZ
10728	D	MAGISTRAL	11:00	12:20			I		V	SOFÍA CASTRO
33364	B	MAGISTRAL	15:30	16:50			I		V	ANDRÉS MEDAGLIA
39973	1	TRABAJO ASISTIDO	8:00	9:20				J		JUAN CAMILO ZABALA
39974	2	TRABAJO ASISTIDO	8:00	9:20				J		MARÍA INES VELÁSQUEZ
39975	3	TRABAJO ASISTIDO	11:00	12:20				J		STEFANÍA ÁLVAREZ
39976	4	TRABAJO ASISTIDO	12:30	13:50				J		MARÍA INES VELÁSQUEZ
39977	5	TRABAJO ASISTIDO	12:30	13:50				J		STEFANÍA ÁLVAREZ
39978	6	TRABAJO ASISTIDO	14:00	15:20				J		SANTIAGO BOBADILLA
39979	7	TRABAJO ASISTIDO	15:30	16:50				J		SANTIAGO BOBADILLA
39980	8	TRABAJO ASISTIDO	6:30	7:50				J		JUAN CAMILO ZABALA

Reglas del curso

- Para aprobar el curso la nota ponderada total debe ser superior o igual a **3.00.**
- La nota definitiva del curso se aproximará a 2 decimales dentro de la escala numérica entre 1.50 y 5.00. En caso de no cumplir la regla anterior, la nota definitiva será el máximo entre 1.50 y la nota aproximada a dos decimales.
- Las clases magistrales y trabajos asistidos son fundamentales para el desarrollo del curso.
- Las entregas de los entrenamientos se presentarán en grupos de máximo dos (2) personas. Los grupos pueden conformarse por estudiantes de distintas secciones magistrales.
- El examen parcial y el examen final se desarrollarán de manera individual.
- Los entrenamientos **deben ser entregados siguiendo el formato de entrega** (en Bloque Neón).
- Cualquier sospecha de fraude será manejada de acuerdo con el reglamento de la Universidad.
- Las actividades entregadas dentro del plazo establecido recibirán una calificación sobre 5.00. **Las entregas realizadas (también deben ser por Bloque Neón) hasta dos horas después de haber terminado el plazo, se calificarán sobre 4.00. Pasadas dos horas de haber terminado el plazo, no se recibirá ninguna actividad por ningún canal**.

- En Bloque Neón se publicarán todos los cambios al programa, siendo responsabilidad del estudiante revisar el programa vigente regularmente.
- El uso de inteligencia artificial (IA) y modelos de lenguaje natural está permitido en el marco del curso para fines generales. No obstante, **es obligatorio indicar de manera explícita la herramienta utilizada y el *prompt* empleado.** Asimismo, cualquier miembro del equipo docente podrá **solicitar al estudiante que sustente** el resultado generado por la IA sin ayuda externa. En caso de no poder hacerlo satisfactoriamente, se retirarán todos los puntos correspondientes al elemento evaluado, y en caso de ser una actividad grupal, los puntos del grupo.
- Según el Art. 45 del reglamento estudiantil: El estudiante que desee justificar su ausencia de alguna actividad, deberá hacerlo por **medio únicamente del correo del curso** dentro de un plazo no superior **a tres (3) días calendario siguientes a la fecha de la actividad académica.** Serán excusas válidas las siguientes: Incapacidades médicas emitidas por centros de salud, incapacidades expedidas por la Decanatura de Estudiantes, muerte del cónyuge o de un familiar hasta del segundo grado de consanguinidad, autorización para participar en eventos deportivos, actividades académicas y culturales, expedida por la respectiva dependencia académica y citaciones a diligencias judiciales, debidamente respaldadas.
- Según el Art. 51 del reglamento estudiantil: Los estudiantes deben asistir a las evaluaciones programadas. Si no asisten, podrían recibir una calificación de cero. Aunque den un aviso verbal antes de la evaluación, aún deben presentar una justificación posterior al profesor dentro de los **ocho (8) días hábiles siguientes**. Si el profesor acepta la justificación, programará una nueva evaluación dentro de las dos semanas siguientes a la aceptación.
- Según el Art. 64 del reglamento estudiantil: Cualquier estudiante que quiera presentar un reclamo sobre las calificaciones de una evaluación o la nota final del curso debe hacerlo dentro de los **cuatro (4) días hábiles** siguientes a la publicación de las calificaciones. El profesor tiene **cinco (5) días hábiles** para resolver el reclamo y comunicar su decisión al estudiante.

Reglamento sobre el fraude académico

Es responsabilidad del estudiante conocer y acatar los lineamientos con respecto al fraude académico trazados por el reglamento general de estudiantes de pregrado de la Universidad a la hora de realizar, presentar y entregar cualquiera de las evaluaciones propuestas en el curso. Cualquier sospecha de fraude, por leve que fuese, será manejada de acuerdo con lo estipulado en dicho reglamento. Es importante que el estudiante lea y comprenda cuales son las posibles conductas en las que puede incurrir al realizar las diferentes actividades académicas presentes en el curso.
"Artículo 4: configuran fraude académico, entre otras, las siguientes conductas:

a. Copiar total o parcialmente en exámenes, tareas y demás actividades académicas.
b. Usar ayudas no autorizadas durante los exámenes o pruebas académicas.
c. Usar citas o referencias falsas, o falta de coincidencia entre la cita y la referencia.
d. Presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona; incorporar un trabajo ajeno en el propio, de tal forma que induzca a error al observador o lector en cuanto a la autoría del mismo.
e. Presentar datos falsos o alterados en una actividad académica.
f. Alterar total o parcialmente la respuesta o el resultado de una evaluación ya corregida, para obtener una recalificación.
g. Responder un examen diferente al que le fue asignado.
h. Sustraer, obtener, acceder o conocer, total o parcialmente, los cuestionarios o temarios de una prueba académica sin el consentimiento del profesor.
i. Firmar por otro la lista de control de asistencia, solicitar a otro estudiante que la firme en su nombre o alterar la veracidad de la lista.
j. Incluir o permitir que se incluya su nombre en un trabajo en el que no participó, o facilitar o incurrir en una conducta de suplantación en la actividad académica.
k. Entregar a título individual un trabajo realizado en grupo. Se presume que los trabajos deben desarrollarse en forma individual, a menos que expresamente se indique lo contrario.
l. Presentar informes de visitas o de actividades académicas sin haber participado en ellas.
m. Mentir acerca de la fecha de entrega de un trabajo.
n. Cualquier comportamiento orientado a inducir o a mantener en error a un profesor, evaluador o autoridad académica de la Universidad, en relación con el desarrollo de una actividad académica, en la atribución de su autoría o en las circunstancias de su realización."

Bibliografía

- Repositorio de Optimización. https://copa-uniandes.github.io/optimizacion/intro.html.
- Rardin, R. (1998). *Optimization in operations research*. Prentice Hall.
- Bazaraa, M. S., Jarvis, J. J., & Sherali, H. D. (2010). *Linear programming and network flows* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Bertsimas, D., & Tsitsiklis, J. N. (1997). *Introduction to linear programming*. Athena Scientific.
- Fang, C., & Puthenpura, S. (1993). *Linear optimization and extensions: Theory and algorithms*. Prentice Hall.
- Wolsey, L. A. (1998). *Integer programming*. John Wiley & Sons.
- Thomas, W. (2007). The heuristics of war: Scientific method and the founders of operations research. *British Journal for the History of Science, 40*(2), 251–274.
- Ackoff, R. L. (1956). The development of operations research as a science. *Operations Research, 4*(3), 265–295.
- Dantzig, G. B. (2002). Linear programming. *Operations Research, 50*(1), 42–47.
- Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction* (2nd ed.). MIT Press, 89-101
- Guéret, C., Prins, C., & Sevaux, M. (2002). *Applications of optimization with Xpress-MP*. Dash Optimization.